

Introducción

En las organizaciones actuales, la información constituye uno de los activos más importantes, por lo que su protección debe ser una prioridad dentro de la administración de los sistemas informáticos. Los servidores de archivos permiten almacenar, organizar y compartir documentos y recursos entre los diferentes usuarios y departamentos de una empresa. Sin embargo, proporcionar acceso a estos recursos sin establecer controles adecuados puede generar riesgos de seguridad, como el acceso no autorizado, modificación o eliminación de información, pérdida de confidencialidad y alteración de datos importantes para las operaciones de la organización. Por esta razón, resulta fundamental implementar mecanismos que permitan controlar de manera precisa quién puede acceder a determinados recursos y qué acciones puede realizar sobre ellos.

En este capítulo se aborda la configuración y administración de **permisos NTFS y recursos compartidos en Windows Server**, dos mecanismos fundamentales para gestionar el acceso a archivos y carpetas dentro de una infraestructura empresarial. Los permisos NTFS permiten establecer qué usuarios y grupos pueden leer, modificar, ejecutar, crear o eliminar archivos y directorios almacenados en una unidad que utilice el sistema de archivos NTFS. Por otra parte, los permisos de recursos compartidos permiten controlar el acceso cuando estos recursos son utilizados a través de la red. Comprender la relación entre ambos tipos de permisos es esencial para evitar configuraciones incorrectas que puedan permitir accesos superiores a los necesarios.

Durante la práctica se utilizará un entorno de laboratorio basado en **Windows Server y Active Directory**, en el cual se crearán diferentes usuarios y grupos correspondientes a distintos departamentos de una organización. Posteriormente, se establecerán carpetas destinadas a cada área y se configurarán los permisos necesarios para garantizar que los usuarios puedan acceder únicamente a la información relacionada con sus funciones. De esta manera, se podrá observar de forma práctica cómo la administración centralizada de usuarios y grupos facilita la aplicación de políticas de seguridad y permite mantener un mayor control sobre los recursos de la organización.

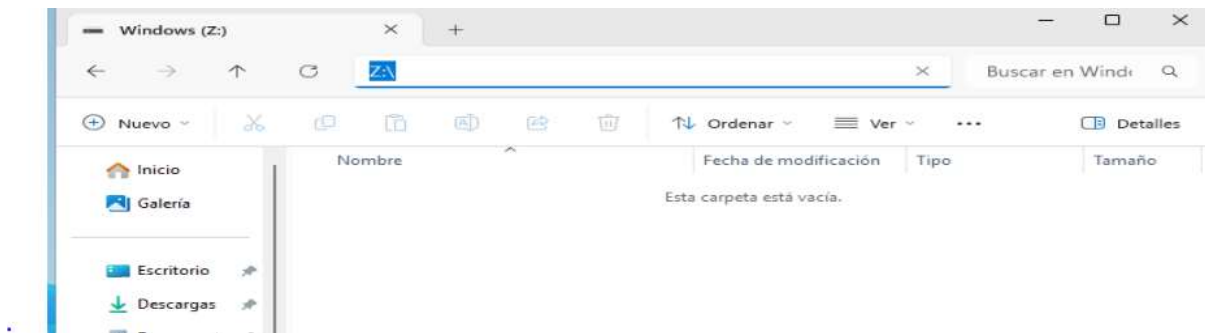
Uno de los principios fundamentales que se aplicará durante esta práctica será el **principio de mínimo privilegio**, el cual establece que cada usuario debe contar únicamente con los permisos necesarios para realizar sus funciones. En lugar de proporcionar permisos excesivos, se buscará asignar los privilegios de acuerdo con las responsabilidades de cada departamento. También se analizará la utilización de grupos de seguridad para administrar los permisos de una manera más eficiente y escalable, evitando tener que configurar individualmente cada usuario.

Además de la configuración técnica, esta práctica permitirá analizar los permisos desde una perspectiva de **Ciberseguridad y Blue Team**. Una configuración incorrecta de los permisos puede convertirse en una vulnerabilidad que facilite el acceso indebido a información

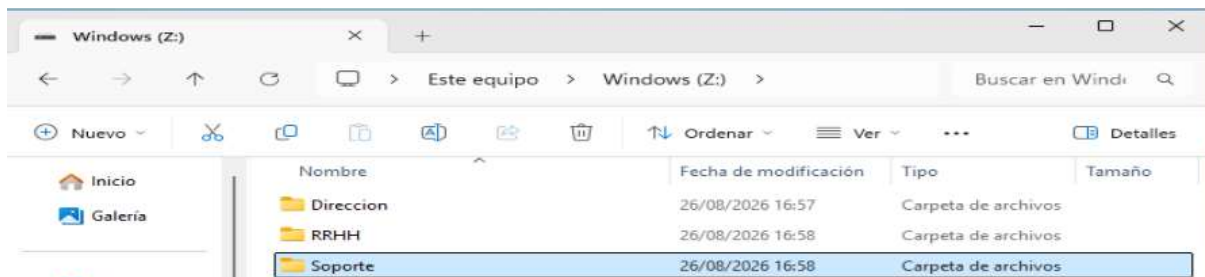
sensible. Por ello, no solamente se comprobará que los usuarios autorizados puedan acceder a sus respectivos recursos, sino que también se realizarán pruebas con usuarios que no deberían tener acceso. Estas pruebas permitirán identificar posibles errores de configuración, analizar las causas de un acceso no autorizado y aplicar las medidas correctivas correspondientes.

Finalmente, el desarrollo de esta práctica permitirá fortalecer conocimientos relacionados con la administración de Windows Server, Active Directory, control de acceso y seguridad de la información. Estos conocimientos son relevantes para diferentes áreas profesionales, incluyendo **Soporte Técnico, Administración de Sistemas, Seguridad Informática y análisis defensivo o Blue Team**, ya que un profesional de estas áreas debe ser capaz de administrar correctamente los recursos tecnológicos y, al mismo tiempo, garantizar que la información se encuentre protegida frente a accesos no autorizados.

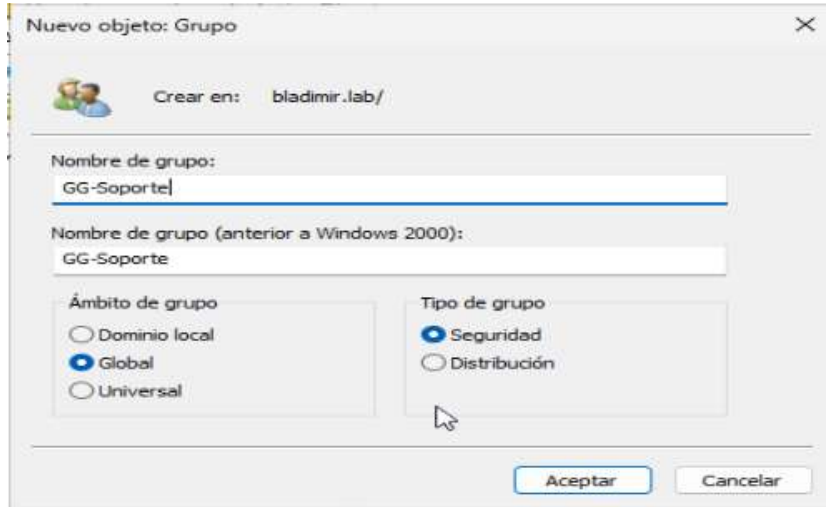
Para este paso nos vamos a la ubicación de Z:\



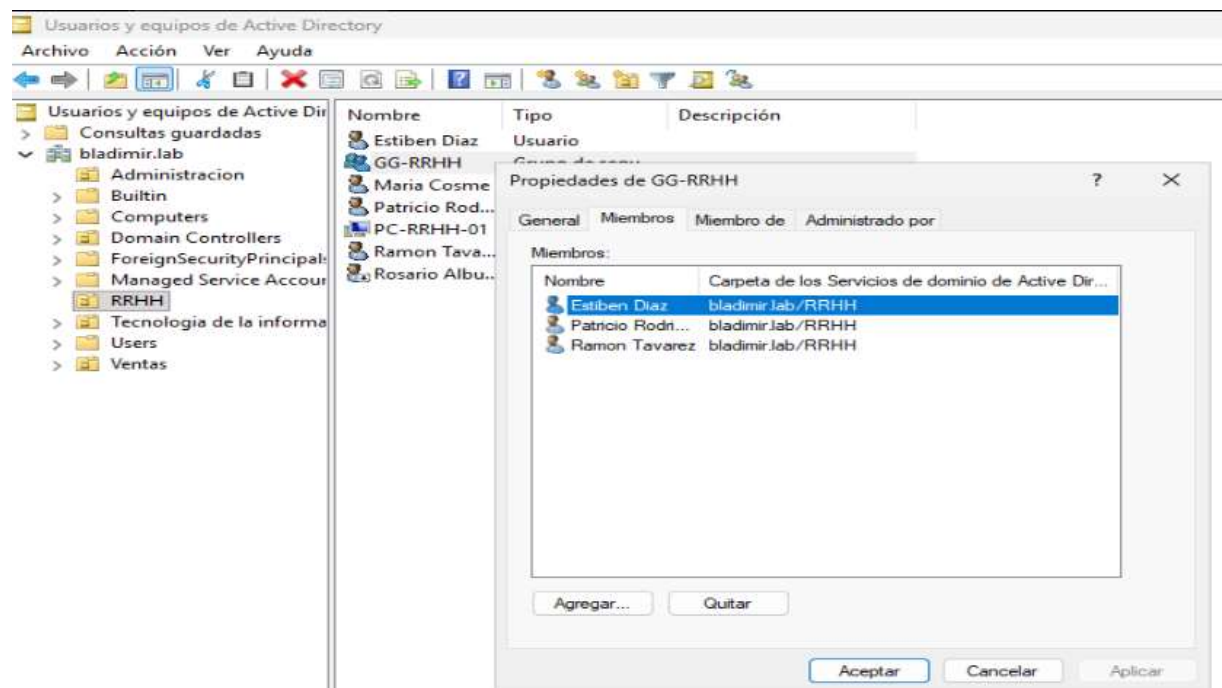
Realizo la creación de tres carpetas.



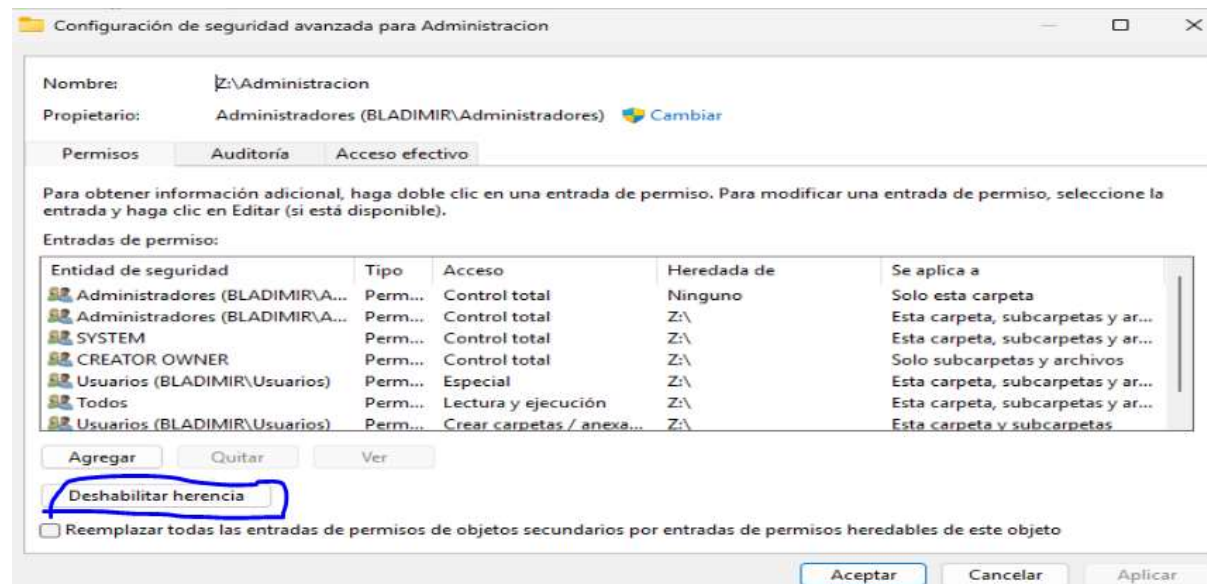
Luego creamos los grupos de trabajo.



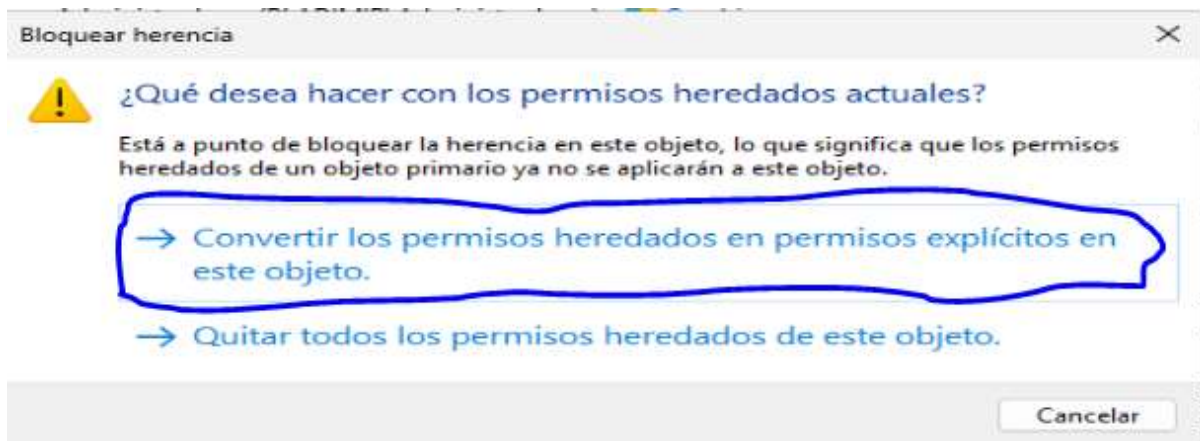
Y agregamos los usuarios dependiendo al grupo de trabajo de la UI pertenece.



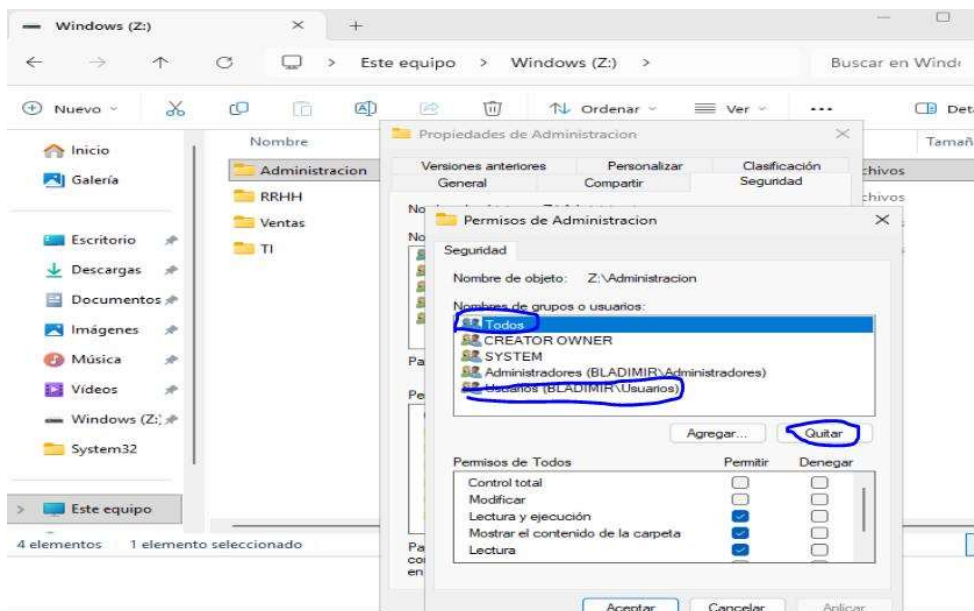
Ahora en cada carpeta vamos a deshabilitar la herencia.



Luego, convertimos los permisos heredados en permisos explícitos .

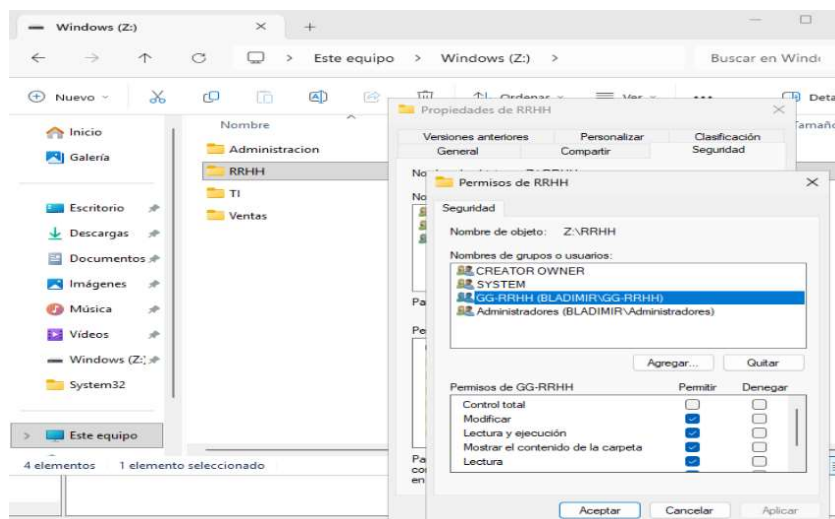
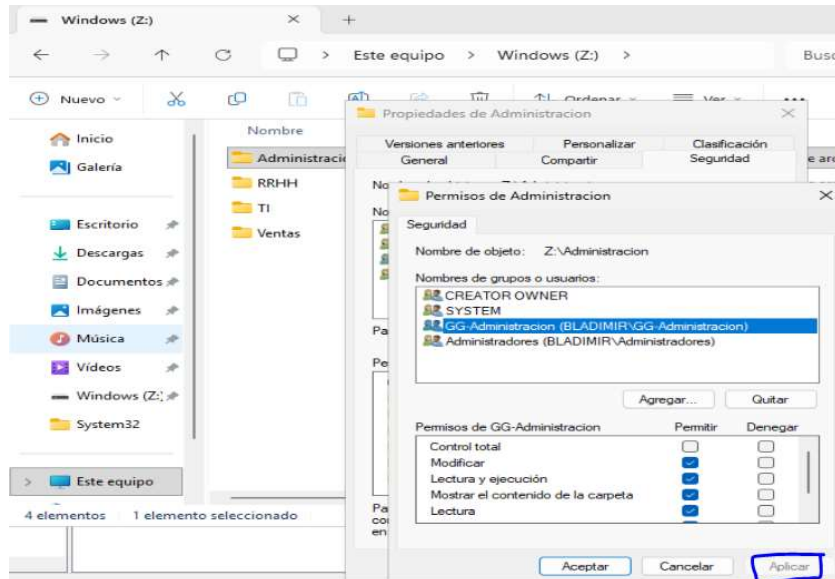


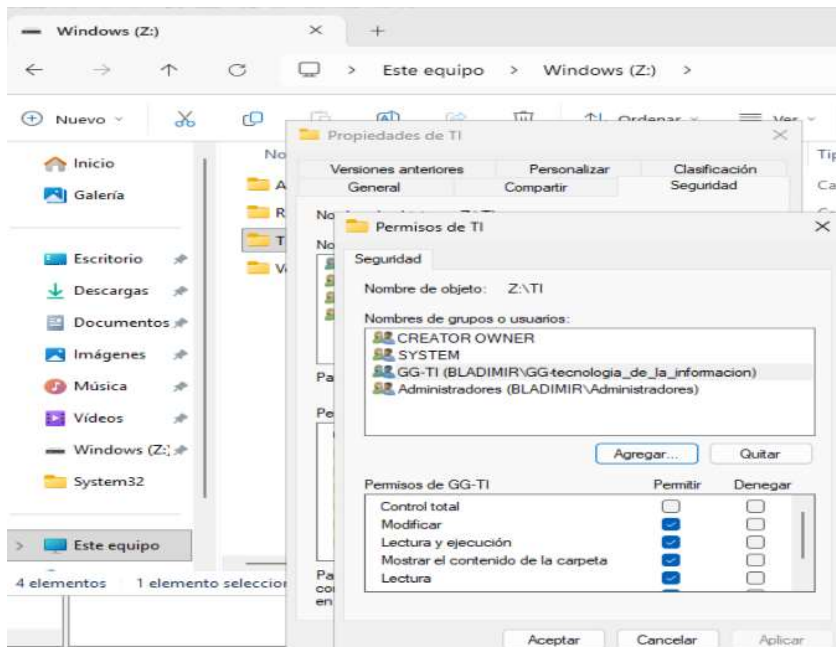
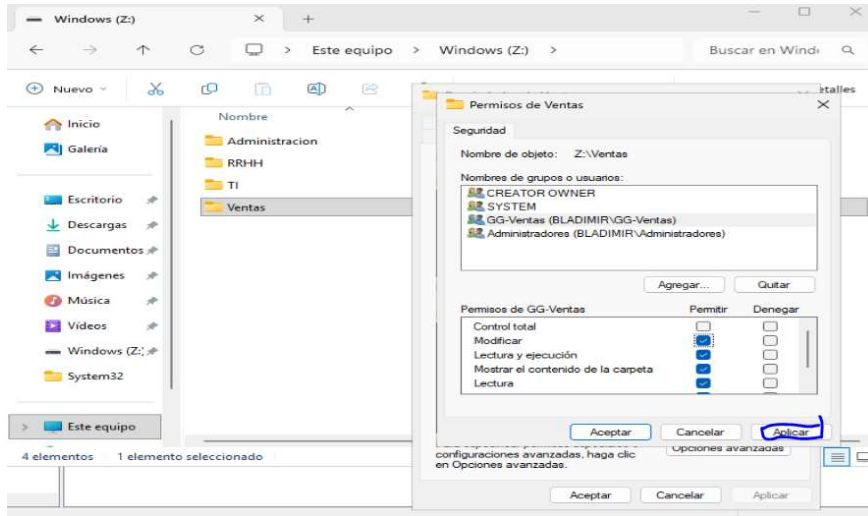
En seguridad eliminamos los usuarios y grupos que no deben tener acceso “everyone y users”.



Ahora asignamos permisos a cada carpeta por departamento correspondiente:

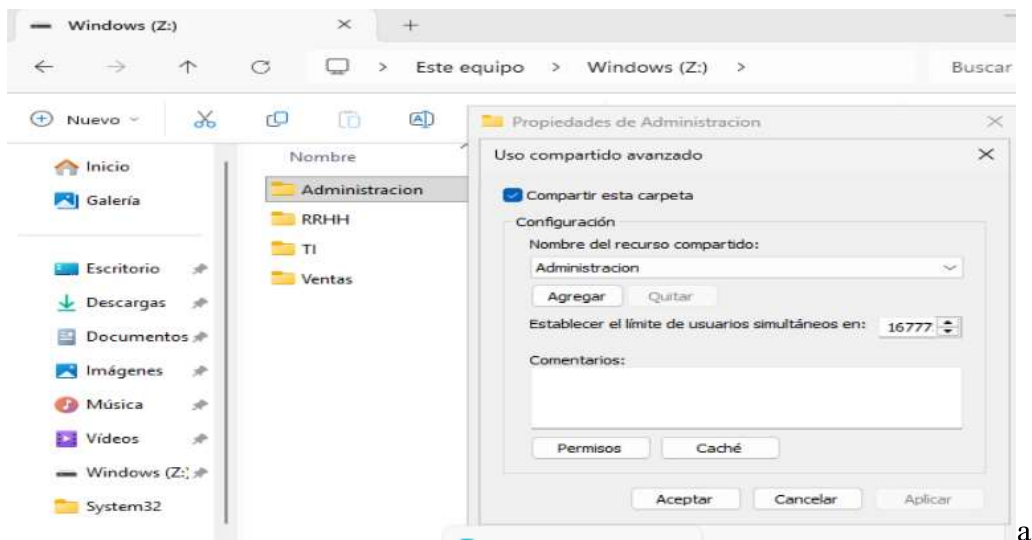
- Abre **Propiedades** → **Seguridad** → **Editar** → **Agregar**.
- Agrega a cada grupo a su respectiva carpeta
- Concede permiso **Modificar**.
- Elimina grupos que no necesiten acceso.



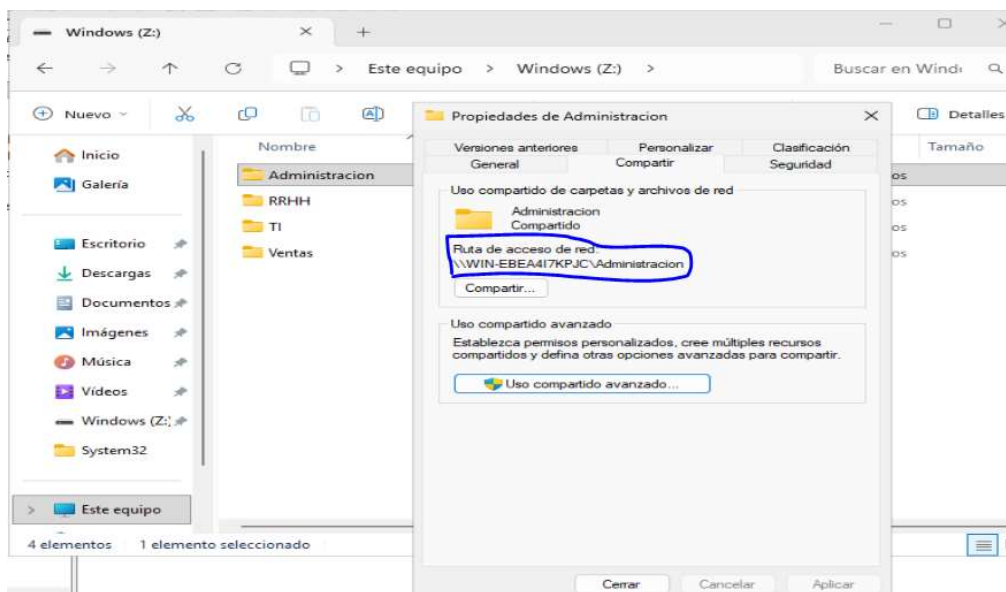


Ahora vamos a convertir las carpetas que creamos anteriormente en carpetas compartidas.

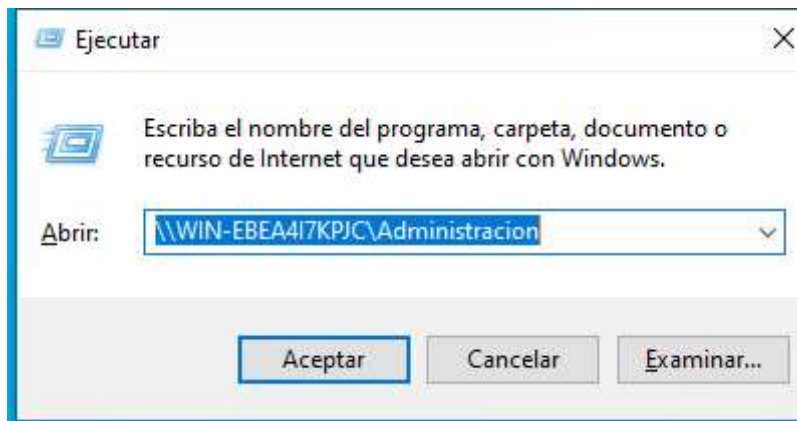
Carpeta de administración



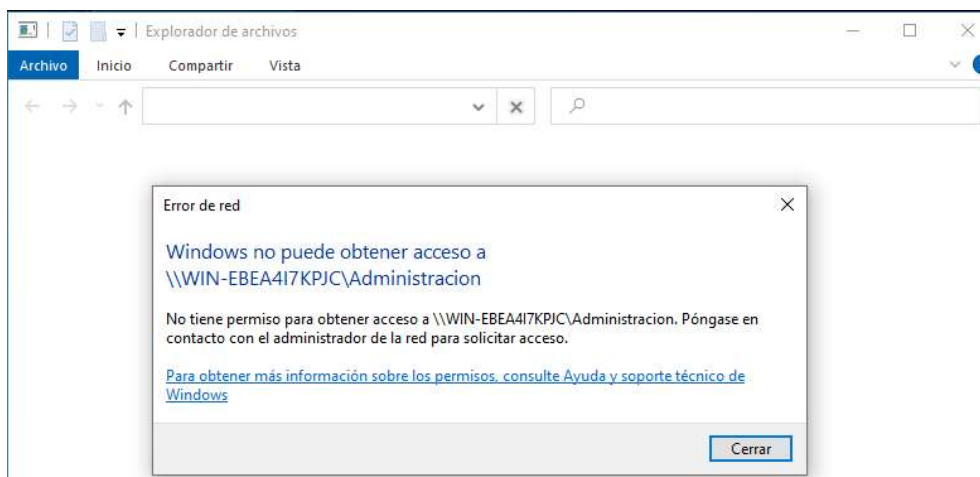
A continuación se nos creará una ruta de red.



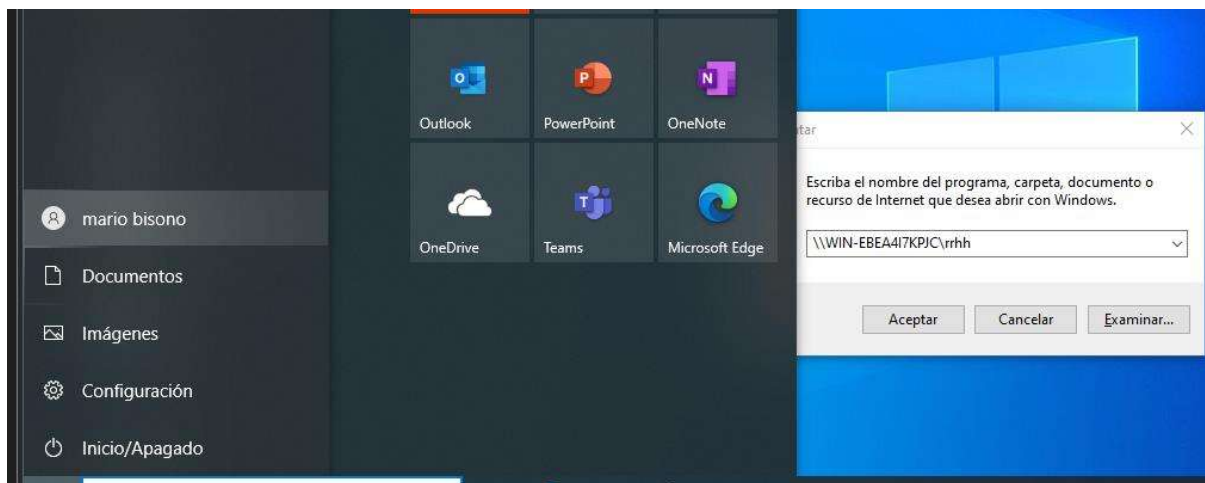
Ahora intentamos entrar a una carpeta compartida al azar



Nos dara la siguiente advertencia

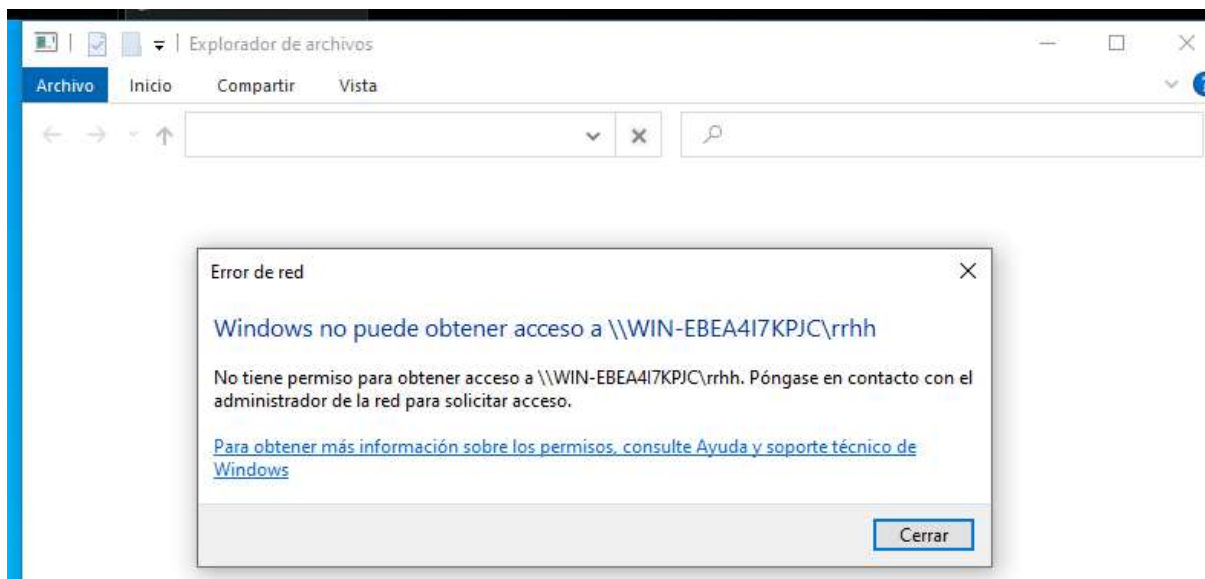


Con el mismo usuario intentamos entrar al recurso de RRHH



Y como podemos observar si tuvo acceso a la carpeta compartida de rrhh

Como podemos ver el siguiente resultado Mario no puede acceder al recurso compartido



Desde power shell creare recursos compartidos

```
Administrador: Windows Pow
PS C:\WINDOWS\system32> New-Item -Path "C:\Shares\TI" -ItemType Directory

Directorio: C:\Shares

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          26/08/2026   19:11             TI

PS C:\WINDOWS\system32> New-Item -Path "C:\Shares\RRHH" -ItemType Directory

Directorio: C:\Shares

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          26/08/2026   19:11             RRHH

PS C:\WINDOWS\system32> New-Item -Path "C:\Shares\Contabilidad" -ItemType Directory

Directorio: C:\Shares

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          26/08/2026   19:11          Contabilidad
```

```
Administrador: Windows Pow
PS C:\WINDOWS\system32> New-Item -Path "C:\Shares\Ventas" -ItemType Directory

Directorio: C:\Shares

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          26/08/2026   19:12             Ventas

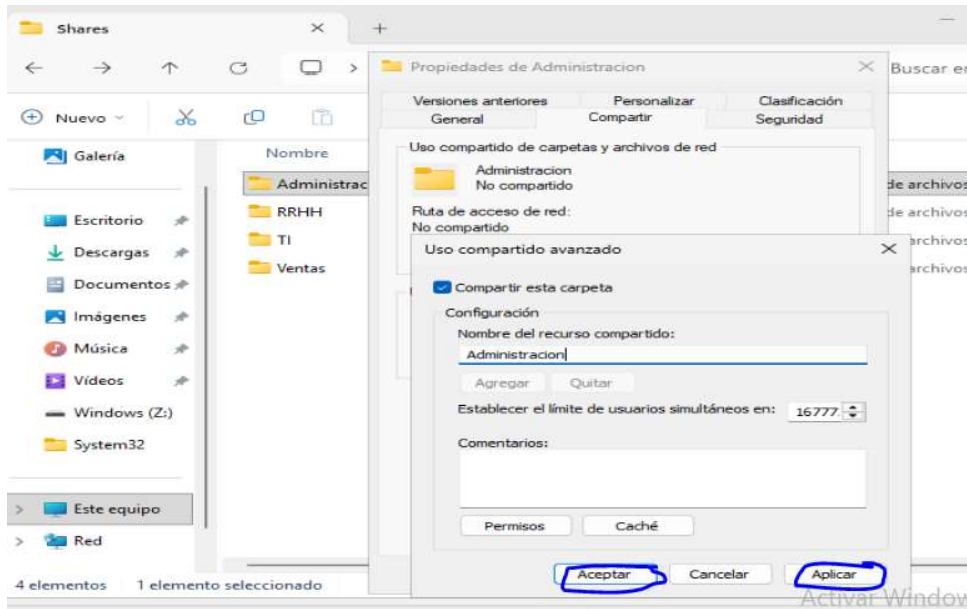
PS C:\WINDOWS\system32> New-Item -Path "C:\Shares\Publico" -ItemType Directory

Directorio: C:\Shares

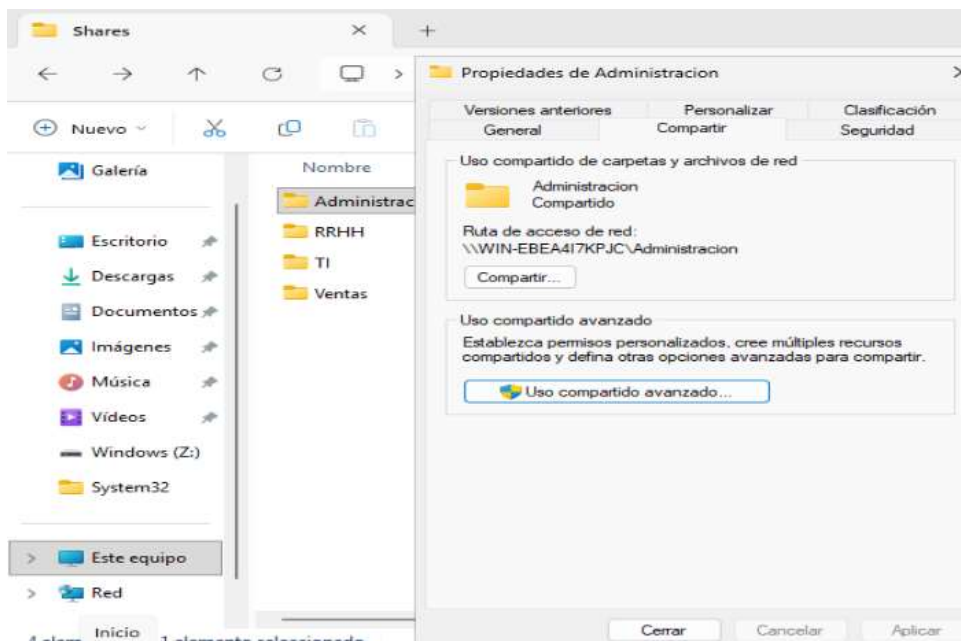
Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          26/08/2026   19:12             Publico

PS C:\WINDOWS\system32>
```

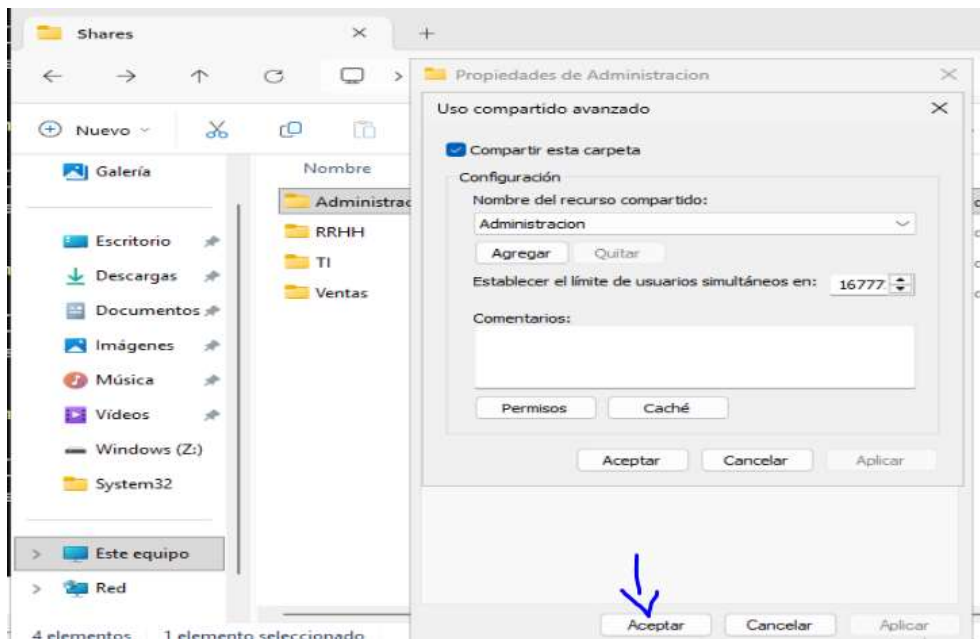
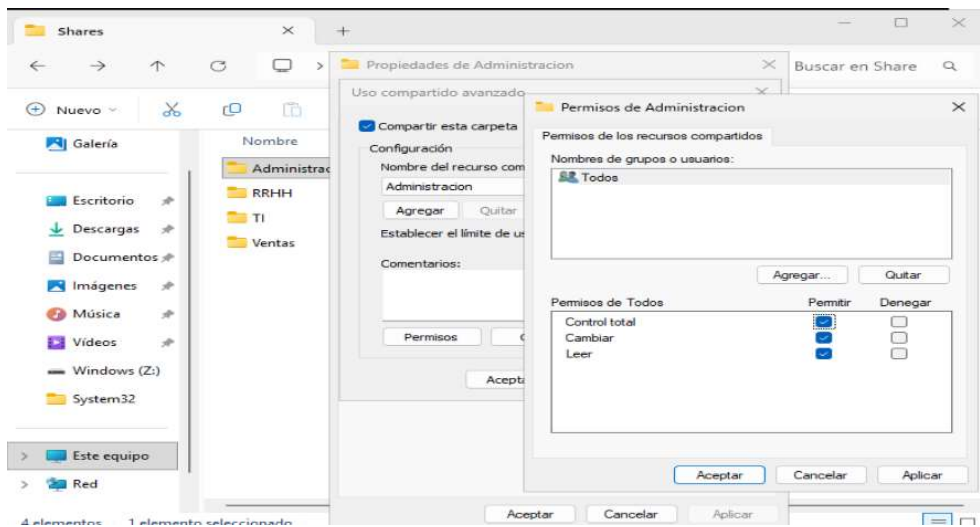
Luego convertimos las carpetas en recursos compartidos



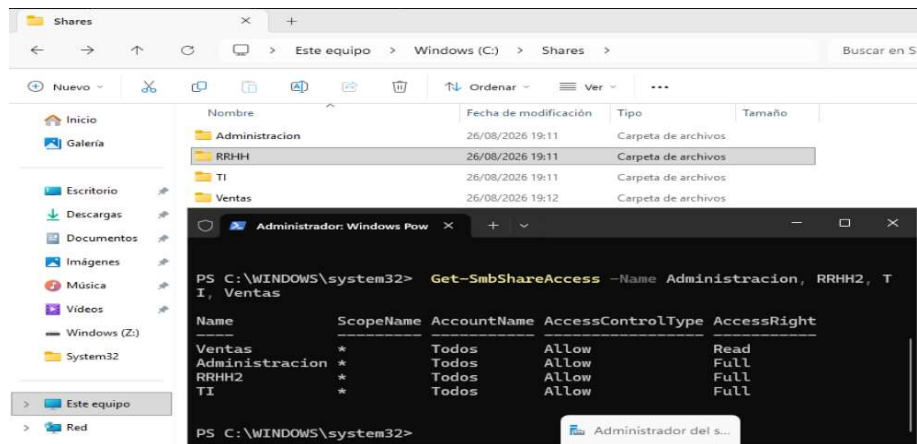
Ahora si ya tenemos convertida las carpetas en recurso compartido



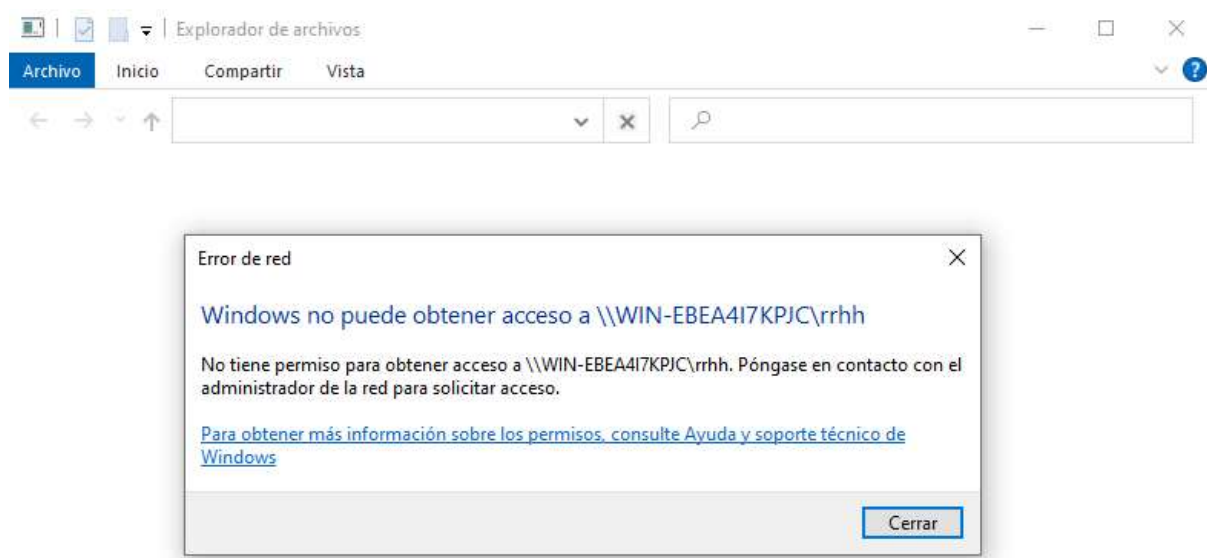
Y ponemos permisos full



En el PowerShell verificamos que la configuración de los permisos esté estructurados y asignados.



Ahora intentamos entrar a la carpeta compartida de una organizacion diferente a la que pertenece el usuario



Conclusión

La configuración de **permisos NTFS y recursos compartidos** permitió comprender y aplicar los mecanismos de control de acceso utilizados en entornos Windows Server. Durante este capítulo se configuraron permisos sobre carpetas y archivos, se utilizaron grupos de Active Directory para administrar el acceso y se establecieron recursos compartidos para permitir el acceso a la información mediante la red.

También se comprobó la diferencia entre los **permisos NTFS** y los **permisos de recursos compartidos (Share Permissions)**, entendiendo que ambos intervienen en el acceso a los recursos cuando estos son utilizados a través de la red. Las pruebas realizadas permitieron verificar que los usuarios autorizados pueden realizar las operaciones correspondientes, mientras que aquellos sin los permisos necesarios reciben acceso denegado.

En conclusión, esta práctica permitió establecer una base de **control de acceso, organización y protección de la información** dentro del entorno empresarial del laboratorio, aplicando una administración basada en grupos y permisos, lo que contribuye a mantener los recursos compartidos seguros y accesibles únicamente para los usuarios que corresponda.

